

I Appello 2025

1)

Sia data la sequenza di interi, supposta memorizzata in un vettore:

14 9 13 38 10 74 18 25 15 48 3 12 16 17

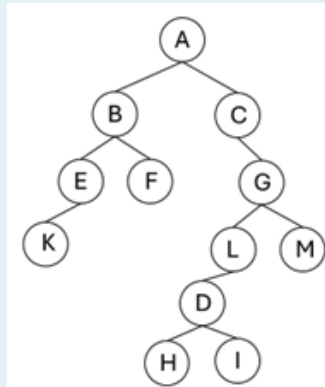
si eseguano i primi 2 passi dell'algoritmo di quicksort per ottenere un ordinamento **ascendente**, indicando ogni volta il pivot scelto. NB: i passi sono da intendersi, impropriamente, come in ampiezza sull'albero della ricorsione, non in profondità. Si chiede, pertanto, che siano ritornate le 2 partizioni del vettore originale e le due partizioni delle partizioni trovate al punto precedente.

2)

Data la catena di matrici (A_1, A_2, A_3, A_4) di dimensioni (5×9) , (9×2) , (2×7) e (7×4) rispettivamente, si determini mediante un algoritmo di programmazione dinamica la parentesizzazione ottima del prodotto di matrici che minimizza il numero di moltiplicazioni.

3)

Si visiti in pre-order, in-order e post-order il seguente albero binario:



4)

Si inseriscano in sequenza le $N=7$ chiavi intere

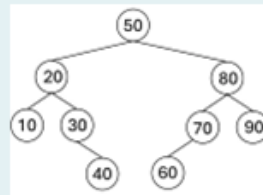
140 50 106 62 215 30 96

in una tabella di hash (inizialmente vuota) gestita con open addressing con quadratic probing e coefficienti $c_1=1$, $c_2=1$.

Si determini la dimensione minima M della tabella di per avere un fattore di carico $\alpha < 0.5$.

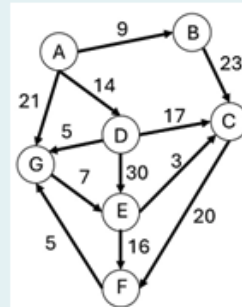
5)

Si inseriscano in sequenza in **radice** nel BST di figura le chiavi 48 e 78, poi si cancelli la chiave 48 (utilizzando il predecessore).



6)

Si determinino per il seguente grafo orientato pesato mediante l'algoritmo di Dijkstra i valori di tutti i cammini minimi che collegano il vertice **A** con ogni altro vertice. Qualora necessario, si trattino gli archi secondo l'ordine numerico.



Formato: contenuto della coda a priorità vertice/distanza minima stimata ad ogni passo (inf per co).

Rappresentare la coda a priorità con un vettore ordinato.

Passo 0:

PQ == { }

Passo 1:

PQ == { }

...

...

...

...

Passo n:

PQ == { }